MP
VÁLVULAS

Atuador Pneumático AT
Cremaheira e Pinhão

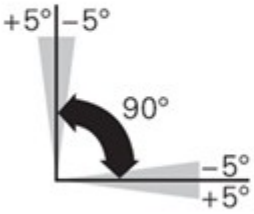


MP VÁLVULAS

www.mpvalvulas.com.br

➢ Condições de Operação

1. **Fluído para Operação**
   Ar seco ou lubrificado, ou gases não corrosivos.
   O diâmetro máximo das partículas deve ser inferior a 30µm.
2. **Pressão de Alimentação**
   Pressão mínima 2 bar
   Pressão máxima 8 bar
3. **Temperatura de Operação**
   Padrão: -20˚C a +80˚C (NBR O´rings)
4. **Ajuste de Curso**
   Faixa de ajuste de +-5˚
5. **Ambiente para Aplicação**
   Interno e externo





➢ Tipo de Operação

Dupla Ação e Ação Simples (Retorno Mola)



As conexões de ar estão de acordo com a Norma NAMUR para a instalação de válvulas solenóides



O pinhão de acionamento e a furação NAMUR permitem a instalação direta de acessórios como Monitor de Posição, Chaves Fim de Curso e Posicionadores



A conexão de montagem inferior é projetada de acordo com as Normas ISO 5211 e DIN 3337, permitindo montagem direta em redutores de emergência de válvulas ou suportes de fixação



➢ Interface de Montagem de Acessórios



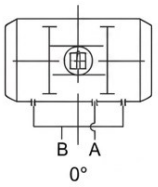
NAMUR (VDI/VDE 3845) para todos os tipos de acessórios com montagem superior

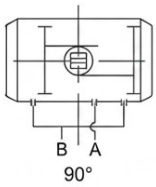
Modelo	NAMUR
32	50x30-H26
40	50x30-H26
52	80x30-H26
63	80x30-H26
75	80x30-H26
83	80x30-H26
92	80x30-H26
105	80x30-H26
125	80x30-H36
140	130x30-H36
160	130x30-H38
190	130x30-H38
210	130x30-H38
240	130x30-H38
270	130x30-H38
300	130x30-H38
350	130x30-H38
400	130x30-H38

➢ Princípio de Funcionamento

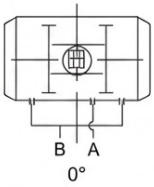
Dupla Ação

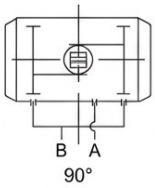
Rotação Anti-horária





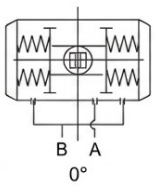
Rotação Horária

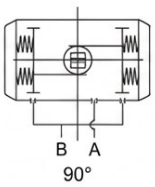




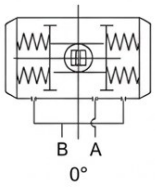
Retorno por Mola

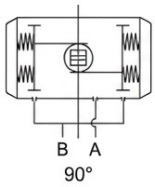
Rotação Anti-horária





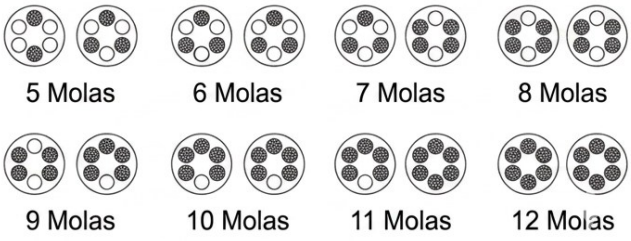
Rotação Horária



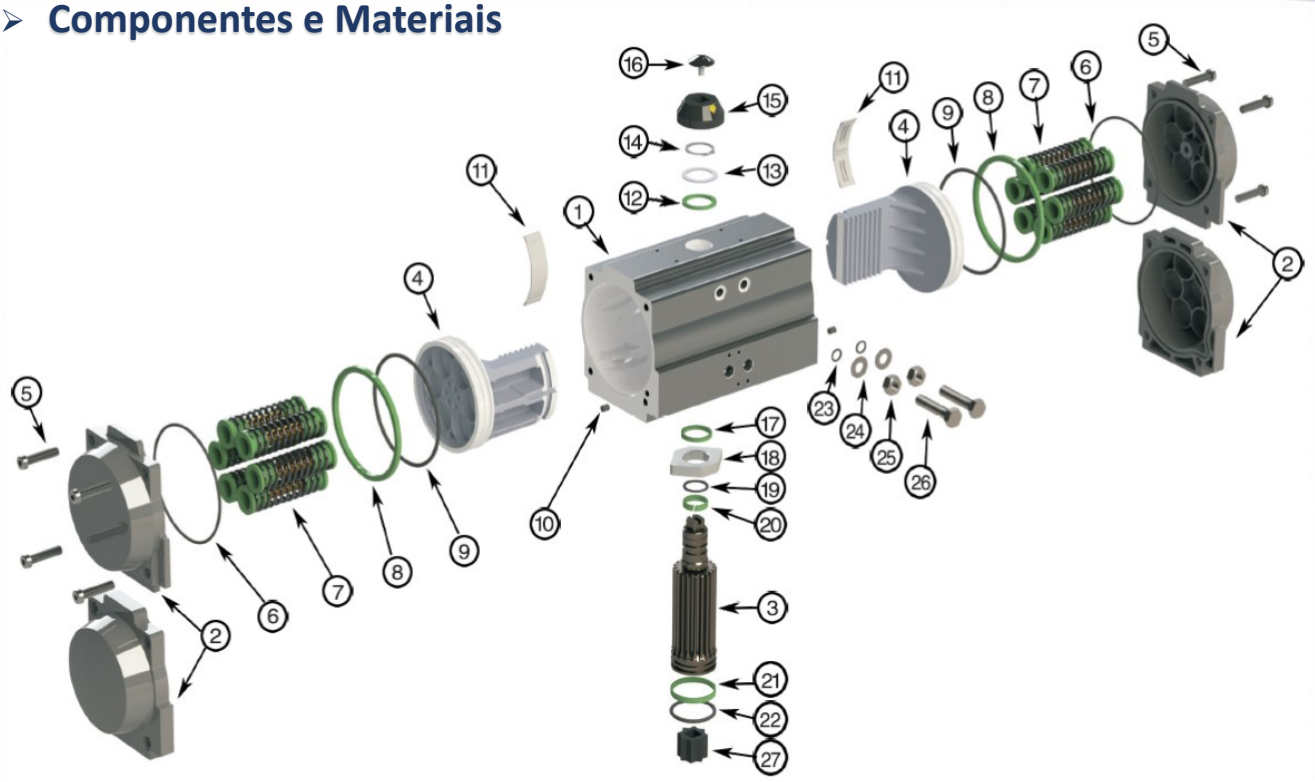




Posições das Molas nos Atuadores com Retorno por Mola

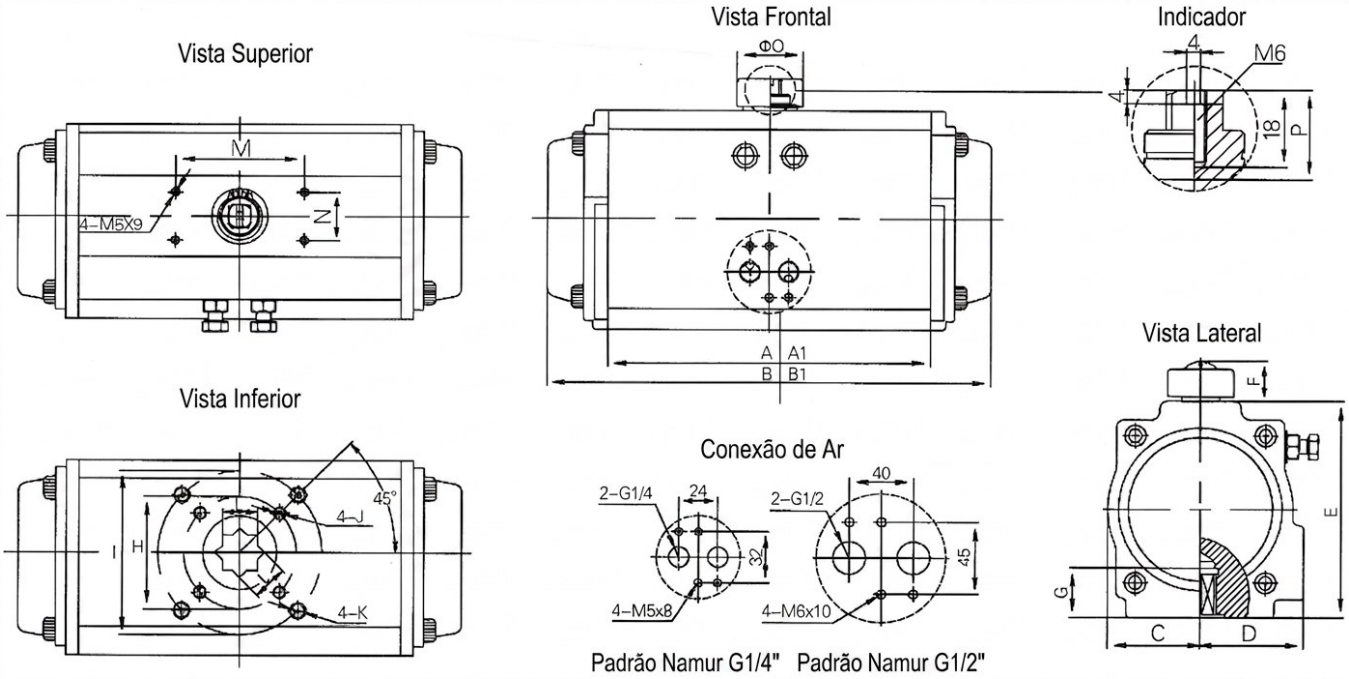


➢ Componentes e Materiais



Nº	Descrição	Qtd	Material Padrão	Proteção
1	Corpo	1	Liga de Alumínio Extrudado	Anodizado Duro etc.
2	Tampa de Extremidade	2	Alumínio Fundido	
3	Eixo	1	Aço Carbono	Niquelado
4	Pistão	2	Alumínio Fundido / Aço	Anodizado / Galvanizado a Zinco
5	Parafuso da Tampa	8	Aço Inoxidável	
6	O-ring (Topo da Extremidade)	2	Borracha Nitrílica (NBR)	
7	Mola	0~12	Aço Mola	Revestimento por Imersão
8	Rolamento / Bucha	2	Plásticos de Engenharia	
9	O-ring (Pistão)	2	Borracha Nitrílica (NBR)	
10	Tampão (Tipo Antigo)	2	Borracha Nitrílica (NBR)	
11	Guia	2	Plásticos de Engenharia	
12	Arruela Externa	1	Plásticos de Engenharia	
13	Arruela de Pressão	1	Aço Inoxidável	
14	Grampo da Mola	1	Aço Inoxidável	
15	Indicador	1	Plástico	
16	Parafuso do Indicador	1	Plástico	
17	Arruela Interna	1	Plásticos de Engenharia	
18	Came	1	Liga de Aço	
19	O-ring (Eixo)	1	Borracha Nitrílica (NBR)	
20	Rolamento (Topo do Eixo)	1	Plásticos de Engenharia	
21	Rolamento (Base do Eixo)	1	Plásticos de Engenharia	
22	O-ring (Base do Eixo)	1	Borracha Nitrílica (NBR)	
23	O-ring (Parafuso de Ajuste)	2	Borracha Nitrílica (NBR)	
24	Arruela	2	Aço Inoxidável	
25	Porca	2	Aço Inoxidável	Pintura em Pó Poliéster etc.
26	Parafuso de Ajuste	2	Aço Inoxidável	
27	Adaptador de Eixo	1	Liga Sinterizada	

➢ Dimensões e Conexão



Modelo	Tipo	A1	B1	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	Conexão Pneumática	Peso (kg)
JAT52	DA	108	145	30	41	72	26	15	F03	F05	4-M5x8	4-M6x10	11x11	80	30	34	20	G1/4"	1,2
	SR																		1,3
JAT63	DA	125	169	46	46	89	26	15	F05	F07	4-M6x10	4-M8x12	14x14	80	30	34	20	G1/4"	1,9
	SR																		2,1
JAT75	DA	128	201	42	52	100	26	15	F05	F07	4-M6x10	4-M8x12	14x14	80	30	34	20	G1/4"	2,8
	SR																		3,1
JAT83	DA	147	209	46	55	108	26	15	F05	F07	4-M6x10	4-M8x12	14x14 17x17	80	30	34	20	G1/4"	3,2
	SR																		3,7
JAT105	DA	186	275	58	64	134	26	25	F07	F10	4-M8x12	4-M10x16	22x22	80	30	41	20	G1/4"	6,1
	SR																		7,1
JAT125	DA	207	332	67,5	70	157	36	25	F07	F10	4-M8x12	4-M10x16	22x22	80	30	62	30	G1/4"	9,5
	SR																		10,9
JAT140	DA	268	400	76	77	174	36	30	F10	F12	4-M10x16	4-M12x20	27x27	130	30	62	30	G1/4"	13,7
	SR																		16,7
JAT160	DA	308	455	87,5	87,5	199	38	30	F10	F12	4-M10x16	4-M12x20	27x27	130	30	62	30	G1/4"	20,5
	SR																		23,8
JAT210	DA	390	562	113	113	257	38	40	/	F12	/	4-M12x20	36x36	130	30	79	30	G1/4"	41,8
	SR																		46,6
JAT240	DA	430	646	129	129	293	38	52	/	F16	/	4-M20x24	46x46	130	30	79	30	G1/2"	62,4
	SR																		72,4
JAT270	DA	510	722	146	146	333	38	52	/	F16	/	4-M20x24	46x46	130	30	79	30	G1/2"	86,3
	SR																		98,3
JAT300	DA	579	825	162	173	354	38	52	/	F16	/	4-M20x24	46x46	130	30	79	30	G1/2"	86,3
	SR																		98,3
JAT350	DA	580	825	162	173	354	38	52	/	F16	/	4-M20x24	46x46	130	30	79	30	G1/2"	86,3
	SR																		98,3

➢ Torques Atuadores Dupla Ação (DA)

Modelo	Pressão de Ar Disponível (bar)						
	2	3	4	5	6	7	8
AT52DA	8,1	12,1	16,2	20,1	24,2	28,2	32,3
AT63DA	14,3	21,4	28,5	35,6	42,7	49,8	56,7
AT75DA	20	30,2	40,3	50,4	60,4	70,5	80,6
AT83DA	30,9	46,3	61,8	77,1	92,5	108	123,5
AT105DA	65,8	98,8	131,6	164,5	197,4	230,4	263,2
AT125DA	102,8	153,9	205,2	256,5	307,8	359,1	410,4
AT140DA	175,5	263,2	351	438,7	526,3	614,2	702,1
AT160DA	267,4	401	534,9	668,8	801,8	935,8	1069,7
AT210DA	526,3	789,5	1052,6	1314,8	1578,9	1842,1	2105,2
AT240DA	773,3	1160	1546,6	1933,3	2319,9	2706,6	3093,2
AT270DA	1174,2	1761,3	2348,4	2935,5	3522,6	4109,7	4696,8
AT300DA	1610,8	2416,2	3221,6	4027,1	4832,5	5637,9	6443,3
AT350DA	2411,8	3617,6	4823,5	6029,4	7235,3	8441,1	9647,1

➢ Torques Atuadores Simples Ação (SR)

Modelo	Qtd. Molas	Pressão de ar disponível												Torque de Saída Molas	
		3Bar		4Bar		5Bar		6Bar		7Bar		8Bar			
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
		Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End
AT52SR	5	8,8	7,3	13	11,6									5,4	4
	6	8	6,3	12,2	10,5	16,5	14,8							6,5	4,7
	7	8,2	5,2	11,5	9,4	15,7	13,7	20	17,9					7,6	5,5
	8	6,4	4,1	10,7	8,3	14,9	12,6	19,2	16,8	23,4	21,1			8,6	6,3
	9			9,9	7,3	14,1	11,5	18,4	15,8	22,6	20	26,9	24,3	9,7	7,1
	10			9,1	6,2	13,3	10,4	17,6	14,7	21,8	18,9	26,1	23,2	10,8	7,9
	11					12,5	9,4	16,8	13,6	21	17,9	25,3	22,1	11,9	8,7
	12					11,6	8,3	16	12,5	20,3	16,8	24,5	21	13	9,5
AT63SR	5	15,7	12,5	23,1	20									9,9	6,8
	6	14,3	10,5	21,8	18	29,3	25,5							11,9	8,1
	7	13	8,5	20,4	16	27,9	23,5	35,4	31					13,9	9,5
	8	11,6	6,5	19,1	14	26,6	21,5	34	29	41,5	36,5			15,9	10,8
	9			17,7	12	25,2	19,5	32,7	27	40,2	34,5	47,6	42	17,9	12,2
	10			16,4	10	23,8	17,5	31,3	25	38,8	32,5	46,3	40	19,9	13,6
	11					22,5	15,5	30	23	37,5	30,5	44,9	38	21,9	14,9
	12					21,1	13,5	28,6	21	36,1	28,5	43,6	36	23,9	16,3
AT75SR	5	27	21,6	39,3	34									15,5	10,2
	6	24,9	18,5	37,3	30,9	49,7	43,3							18,6	12,2
	7	22,9	15,5	35,3	27,8	47,6	40,2	60	52,6					21,7	14,2
	8	20,9	12,4	33,2	24,7	45,6	37,1	58	48,5	70,4	61,8			24,8	16,2
	9			31,2	21,6	43,6	34	56	46,4	68,3	58,7	80,7	71,1	27,8	18,3
	10			29,2	18,5	41,6	30,9	53,9	43,3	66,3	55,7	78,7	68	30,9	20,3
	11					39,5	27,8	51,9	40,2	64,3	52,6	76,6	64,9	34	22,3
	12					37,5	24,7	49,9	37,1	62,2	49,5	74,6	61,8	37,1	24,4

Modelo	Qtd. Molas	Pressão de ar disponível												Torque de Saída Molas	
		3Bar	4Bar	5Bar	6Bar	7Bar	8Bar								
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
		Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End
AT83SR	5	33,8	27,2	50,1	43,4									21,5	14,9
	6	30,9	22,9	47,1	39,1	63,3	55,3							25,8	17,8
	7	27,9	18,6	44,1	34,8	60,4	51	76,6	67,3					30,1	20,8
	8	24,9	14,3	41,2	30,5	57,4	46,7	73,6	63	89,9	79,2			34,4	23,8
	9			38,2	26,2	54,4	42,4	70,7	58,7	86,9	74,9	103,1	91,1	38,7	26,7
	10			35,2	21,9	51,5	38,1	67,7	54,4	83,9	70,5	100,2	86,8	43	29,7
	11					48,5	33,8	64,7	50,1	81	66,3	97,2	82,5	47,3	32,7
	12					45,5	29,5	61,8	45,8	78	62	94,2	78,2	51,6	35,6
AT105SR	5	64,6	57,7	99,2	92,4									46,2	39,3
	6	56,7	49,5	91,4	83,1	126	117,8							55,4	47,2
	7	48,9	39,3	83,5	73,9	118,2	108,5	152,8	143,2					64,6	55
	8	41	30	75,7	64,7	110,3	99,3	144,9	133,9	179,6	168,6			73,9	62,9
	9			67,8	55,4	102,4	90,1	137,1	124,7	171,7	159,3	206,3	194	83,1	70,7
	10			59,9	46,2	94,6	80,8	129,2	115,5	163,9	150,1	198,5	184,7	92,3	78,6
	11					86,7	71,6	121,4	106,2	156	140,9	190,6	175,5	101,6	86,5
	12					78,9	62,4	113,5	97	148,1	131,6	182,8	166,3	110,8	94,3
AT125SR	5	131	104	192	166									80	53
	6	120	88	182	150	243	211							96	64
	7	110	72	171	134	232	195	294	257					112	74
	8	99	56	161	118	222	179	283	241	345	302			128	85
	9			150	102	211	163	273	225	334	286	396	347	144	95
	10			139	86	201	147	262	209	323	270	385	331	160	106
	11					190	131	251	193	313	254	374	315	175	117
	12					179	115	241	177	302	238	363	299	191	127
AT140SR	5	186	144	280	238									113	89
	6	170	117	263	209	355	302							160	107
	7	152	90	245	183	337	275	430	368					187	125
	8	135	64	227	156	319	249	412	341	504	433			213	142
	9			209	129	302	222	394	314	486	407	579	499	240	160
	10			191	103	284	195	376	286	469	380	561	472	267	178
	11					266	169	358	261	451	353	543	446	293	196
	12					248	142	341	234	433	327	525	419	320	214
AT160SR	5	286	222	427	362									201	136
	6	259	182	400	322	541	463							241	163
	7	232	141	373	282	513	423	654	564					281	190
	8	205	101	345	242	486	383	627	524	768	664			321	218
	9			318	202	459	343	600	483	741	624	881	765	361	245
	10			291	152	432	303	573	443	713	584	854	725	401	272
	11					405	263	545	403	686	544	827	685	441	299
	12					377	222	518	363	659	504	800	645	481	325
AT210SR	5	638	468	950	780									467	297
	6	579	375	890	687	1202	998							560	355
	7	519	282	831	593	1143	905	1455	1217					654	416
	8	460	188	772	500	1083	812	1395	1123	1707	1435			747	475
	9			712	407	1024	718	1336	1030	1647	1342	1959	1653	840	535
	10			653	313	965	625	1276	937	1588	1248	1900	1560	934	594
	11					905	531	1217	843	1529	1155	1840	1467	1027	653
	12					846	438	1158	750	1469	1062	1781	1373	1121	713
AT240SR	5	963	666	1452	1155									799	503
	6	862	506	1351	995	1840	1484							959	603
	7	762	346	1250	835	1739	1324	2228	1812					1119	704
	8	661	187	1150	675	1639	1164	2127	1652	2616	2141			1279	804
	9			1049	515	1538	1004	2027	1492	2515	1981	3004	2470	1439	905
	10			949	355	1437	844	1926	1333	2415	1821	2903	2310	1599	1005
	11					1337	684	1825	1173	2315	1661	2803	2150	1759	1106
	12					1236	524	1725	1013	2213	1501	2702	1990	1919	1207

Modelo	Qtd. Molas	Pressão de ar disponível												Torque de Saída Molas	
		3Bar	4Bar	5Bar	6Bar	7Bar	8Bar								
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
		Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End
AT270SR	5	1431	1023	2118	1715									1033	630
	6	1305	821	1992	1508	2679	2195							1240	755
	7	1178	615	1866	1302	2553	1989	3240	2676					1446	882
	8	1053	408	1740	1095	2427	1782	3114	2469	3801	3156			1653	1008
	9			1614	889	2301	1576	2988	2263	3675	2950	4363	3637	1860	1134
	10			1488	682	2175	1369	2862	2056	3549	2743	4237	3430	2066	1260
	11					2049	1162	2736	1849	3423	2536	4111	3223	2273	1386
	12					1923	956	2610	1643	3297	2330	3985	3017	2480	1512
AT300SR	5													1061	730
	6	1316	875											1273	876
	7	1153	639	1916	1402									1485	1022
	8	991	403	1754	1166	2517	1929							1697	1168
	9			1592	930	2355	1693	3118	2456					1909	1314
	10			1430	695	2193	1456	2956	2221	3719	2984	4482	3747	2122	1460
	11					2030	1222	2793	1985	3556	2748	4319	3511	2334	1606
	12					1868	986	2631	1749	3394	2512	4157	3275	2546	1752
AT350SR	5													1702	1173
	6	1863	1157											2043	1408
	7	1602	779	2745	1922									2383	1642
	8	1341	401	2484	1544	3626	2686							2724	1877
	9			2224	1165	3338	2307	4508	3449					3064	2112
	10			1993	787	3105	1929	4247	3071	5390	4214	6532	5356	3405	2346
	11					2844	1551	3986	2693	5130	3838	6271	4978	3745	2581
	12					2584	1172	3726	2314	4869	3457	6011	4599	4086	2816

➢ Consumo de ar

Model			AT052	AT063	AT075	AT083	AT105	AT125	AT140	AT160	AT210	AT240	AT270	AT300	AT350
Volume de Ar no Cilindro (L)	Open		0,1	0,2	0,3	0,5	1,2	1,5	2,4	3,1	5,8	10	14,5	23,8	35,1
	Close		0,2	0,3	0,5	0,8	1,8	2,3	3,8	4,9	9,5	15,2	21,4	29,7	46,3
Tempo de Abertura & Fechamento (Segundo/A)	DA	Open	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	2,7	3,5	4	8	10
	SR	Close	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	3,2	4	4,5	10	12
	DA	Open	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	1,5	1,8	3,5	4,1	4,5	7	8
	SR	Close	0,3	0,4	0,5	0,6	1,1	1,4	1,8	2,1	4	4,6	5	8	9